Ch9 : Sensibilité Thermique dans la Somesthésie

La notion de sensibilité thermique est une sensation qui est relative

Ou se trouvent les thermorécepteurs ?
- ⇨ Dans la **peau**
- ⇨ Dans **l'œsophage** (dans le 1er tiers) et c'est une **réponse de protection**

Nous avons une **gamme d'activation**
- ⇨ **Froid >** maxi entre **17 et 36°C**
- ⇨ **Chaud > 36 et 47°C**

Réponses des ThR

- Gamme d'activation
  - Froid: maxi entre 17 et 36°C
  - Chaud: 36 et 47°C
- Réponse phasique f(diff de t°)
- Réponse tonique avec adaptation faible
- Fibres: chaud: amyél Type IV
  froid myél type III

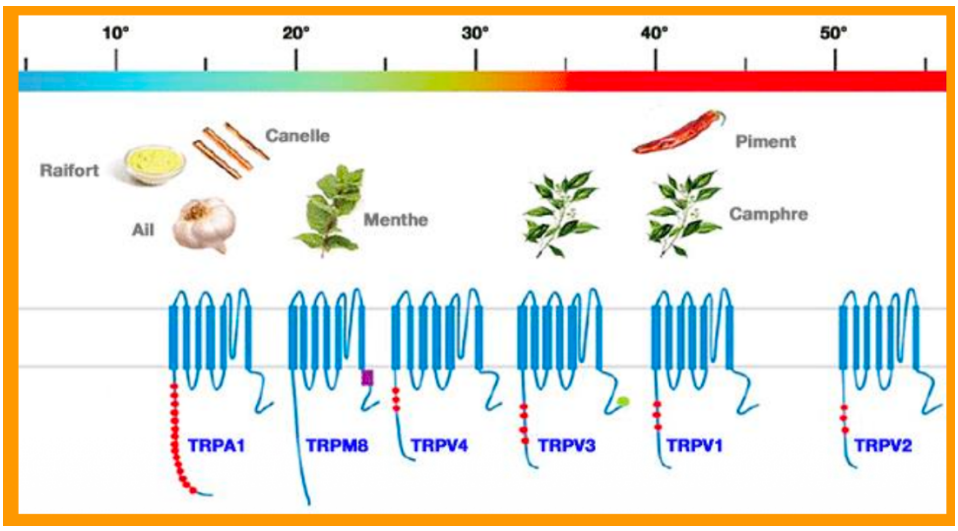
I. Les thermorécepteurs :

Ils ne sont **pas clairement identifiés**.
- ⇨ Les **corpuscules de Krause** interviennent pour une **température entre 15°C et 35°C**.
  - ➢ On leur attribue la **sensation du froid**.
- ⇨ Les **corpuscules de Ruffini** interviennent pour une température entre **30°C et 45°C**.
  - ➢ On leur attribue la **sensation au chaud**.

Des **nocicepteurs** captent les **informations dues au froid en dessous de 17°C** ou au **chaud au dessus de 44°C**, qui **correspond donc à une sensation douloureuse.**
Une analyse plus fine semble indiquer qu'il y a en fait neutralité thermique entre 32° et 35°C, c'est-à-dire une absence de réponse. Dans cet intervalle, la sensation de chaud ou de froid disparaît. Il y a adaptation complète.

Ce qui va nous intéresser sera plutôt ce qu'il y'a **au-dessus et en-dessous = qui sera équivalent à la douleur**
- ⇨ Certains **nocicepteurs** sont **capables de repérer la température, mais qui vont être douloureux**
- ⇨ C'est pour cela que c'est **difficile d'apprécier tout cela**
- ⇨ **Mais cela peut se travailler, avec l'habituation**

Les **thermorécepteurs au froid sont plus nombreux** que **ceux au chaud** dans un rapport de 10 pour 1.
La **densité** des **récepteurs est variable**, le visage en exprimant beaucoup.
Leur champ récepteur est petit



Les **thermorécepteurs** sont de **6 types différents** suivant **le type de canaux Trp** – transient receptor potential -, canaux **tétramériques calciques**, qui sont **sensibles à des températures différentes**.

Chacun n'exprime qu'un type de canal sauf les Trpv1, sensibles au froid et aux températures corporelles supérieures à 43°C.

II. La sensation thermique :

La **sensation** qui **accompagne les changements de température dépend de plusieurs facteurs**.

- ⇨ ***Est-ce que c'est chaud ou est-ce que c'est froid ?***

De la température cutanée initiale :

Pour des **températures basses** (28°C), le **seuil de sensation au chaud est élevé** (1°C) et **celui au froid est bas** (0,2°C).
Si la **température cutanée augmente**, le **seuil au chaud diminue et celui au froid augmente** (- 0,8°C/38°/+0,2°C).
Pour une **température cutanée de 32**°, de **32° à 32,5° il y a sensation de chaud** ; de **33°C à 32,5°C il y a sensation de froid**.

De la vitesse de changement de température :

La **sensation de froid ou de chaud apparaît** à **condition** que la **variation de température soit au moins de 6°C par minute**.
Si la **variation de température est lente**, **l'écart thermique** peut devenir **important avant de ressentir le changement.**

- ⇨ La **vitesse** est ≈ **de 6°C/minute**
- ⇨ *Exemple : quand on rentre dans une salle fermée, on va trouver qu'il fait très chaud d'un coup alors que ceux qui sont déjà dedans sont bien*

De la surface stimulée :

- ⇨ La **sensibilité augmente avec la surface stimulée**

III. La réponse des fibres afférentes :

Leur **gamme d'activation** est : **30°C à 45°C pour le chaud** ; **15°C à 35°C pour le froid**.

- ⇨ En **dessous**, on éprouve une **sensation de douleur vive**, au-**dessus une sensation de douleur sourde**.

On observe **deux types de réponse**.

- ⇨ Une **réponse phasique** proportionnelle à la **différence de température imposée**.
- ⇨ Une **réponse tonique** proportionnelle à la **température cutanée**.

IV. Les voies thermiques

Pour le corps, il s'agit de la **voie spinothalamique**.

- ⇨ **Neurone du ganglion spinal** → synapse dans la corne dorsale médullaire → décussation médullaire → VPL thalamique → cortex pariétal somesthésique SI
- ⇨ Pour la **face**, il s'agit du **système trigéminal**.
- ⇨ **Neurone du ganglion de Gasser** → tronc cérébral : noyau spinal → décussation → VPM thalamique → cortex pariétal somesthésique SI.

Pour la **face**, c'est le **système/ la voie trigéminée**
Mais le **noyaux du nerf crânien** est le **noyau spinal** (***pour la douleur et la température***)